Pierre-Élie Larré

Chercheur CNRS en physique théorique

Fluides quantiques
Transport superfluide
Ondes non linéaires
Dynamique de trempe
Gravité analogue

Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques
Université Paris-Saclay
Bâtiment Pascal n° 530, rue André-Rivière
91405 Orsay Cedex

01 69 15 40 89

pierre-elie.larre@universite-paris-saclay.fr

https://pierre-elie-larre.github.io/

PARCOURS PROFESSIONNEL

- ❒ Depuis 2025 : CRCN CNRS (section 06) au LPTMS, Orsay (mobilité) — Équipe : L. Mazza
- ❒ 2020–2025 : CRCN CNRS (section 06, ex-04) à l'INPHYNI, Nice — Équipe : F. Hébert
- ❒ 2017–2020 : Enseignant-chercheur contractuel au LPTM, Cergy-Pontoise — Équipe : A. Honecker
- ❒ 2016–2017 : Postdoctorant au LKB, Paris — Directeur : N. Cherroret
- ❒ 2013–2016 : Postdoctorant au BEC Center, Trente — Directeur : I. Carusotto
- ❒ 2010–2013 : Doctorant-moniteur au LPTMS, Orsay — Directeur : N. Pavloff

PRODUCTION SCIENTIFIQUE

❦ ❒ = publication clé

- ❒ T. Aladjidi, M. Baker-Rasooli, T. D. Ferreira, A. Bramati, M. Albert, Q. Glorieux et P.-É. Larré, *Three-observable measurement of the critical velocity in a paraxial superfluid of light flowing past a mobile impurity*, arXiv:2609.03948
- ❦ ❒ M. Baker-Rasooli, T. Aladjidi, T. D. Ferreira, A. Bramati, M. Albert, P.-É. Larré et Q. Glorieux, *Swimming against a superfluid flow: Self-propulsion via vortex-antivortex shedding in a quantum fluid of light*, Phys. Rev. Lett. **136**, 223401 (2026)
- ❒ P.-É. Larré, C. Michel et N. Cherroret, *Critical speed of a binary superfluid of light*, Eur. Phys. J. D **80**, 72 (2026) — **Collection thématique** *Paraxial fluids of light*
- ❒ J. Huynh, F. Hébert, M. Albert et P.-É. Larré, *Critical velocity of a two-dimensional superflow past a potential barrier of arbitrary penetrability*, Phys. Rev. A **109**, 013317 (2024)
- ❒ J. Huynh, F. Hébert, P.-É. Larré et M. Albert, *Stationary transport above the critical velocity in a one-dimensional superflow past an obstacle*, EPL **143**, 46005 (2023)
- ❒ M. Martinez, P.-É. Larré, D. Delande et N. Cherroret, *Low-energy prethermal phase and crossover to thermalization in nonlinear kicked rotors*, Phys. Rev. A **106**, 043304 (2022)
- ❒ J. Huynh, M. Albert et P.-É. Larré, *Critical velocity for superfluidity in the one-dimensional mean-field regime: From matter to light quantum fluids*, Phys. Rev. A **105**, 023305 (2022)
- ❒ A. Eloy, O. Boughdad, M. Albert, P.-É. Larré, F. Mortessagne, M. Bellec et C. Michel, *Experimental observation of turbulent coherent structures in a superfluid of light*, EPL **134**, 26001 (2021) — **Collection thématique** *Turbulent regimes in Bose-Einstein Condensates*
- ❦ ❒ T. Scoquart, P.-É. Larré, D. Delande et N. Cherroret, *Weakly interacting disordered Bose gases out of equilibrium: From multiple scattering to superfluidity*, EPL **132**, 66001 (2021) — **Collection thématique** *Turbulent regimes in Bose-Einstein Condensates* & **Perspective**
- ❒ Q. Fontaine, P.-É. Larré, G. Lerario, T. Bienaimé, S. Pigeon, D. Faccio, I. Carusotto, É. Giacobino, A. Bramati et Q. Glorieux, *Interferences between Bogoliubov excitations in superfluids of light*, Phys. Rev. Research **2**, 043297 (2020)
- ❒ G. I. Martone, P.-É. Larré, A. Fabbri et N. Pavloff, *Momentum distribution and coherence of a weakly interacting Bose gas after a quench*, Phys. Rev. A **98**, 063617 (2018) — **Editors' Suggestion**

- S. Biasi, F. Ramiro-Manzano, F. Turri, P.-É. Larré, M. Ghulinyan, I. Carusotto et L. Pavesi, *Hermitian and non-Hermitian mode coupling in a microdisk resonator due to stochastic surface roughness scattering*, IEEE Photonics J. **11**, 6101114 (2018)
- C. Michel, O. Boughdad, M. Albert, P.-É. Larré et M. Bellec, *Superfluid motion and drag-force cancellation in a fluid of light*, Nat. Commun. **9**, 2108 (2018)
- P.-É. Larré, D. Delande et N. Cherroret, *Postquench prethermalization in a disordered quantum fluid of light*, Phys. Rev. A **97**, 043805 (2018)
- P.-É. Larré, S. Biasi, F. Ramiro-Manzano, L. Pavesi et I. Carusotto, *Pump-and-probe optical transmission phase shift as a quantitative probe of the Bogoliubov dispersion relation in a nonlinear channel waveguide*, Eur. Phys. J. D **71**, 146 (2017)
- A. Chiocchetta, P.-É. Larré et I. Carusotto, *Thermalization and Bose-Einstein condensation of quantum light in bulk nonlinear media*, EPL **115**, 24002 (2016)
- F. Ramiro-Manzano, S. Biasi, M. Bernard, M. Mancinelli, T. Chalyan, F. Turri, M. Ghulinyan, M. Borghi, A. Samusenko, D. Gandolfi, R. Guider, A. Trenti, P.-É. Larré, L. Pasquardini, I. Carusotto, G. Pucker et L. Pavesi, *Microring resonators and silicon photonics*, MRS Adv. **1**, 3281 (2016)
- P.-É. Larré et I. Carusotto, *Prethermalization in a quenched one-dimensional quantum fluid of light: Intrinsic limits to the coherent propagation of a light beam in a nonlinear optical fiber*, Eur. Phys. J. D **70**, 45 (2016)
- P.-É. Larré et I. Carusotto, *Propagation of a quantum fluid of light in a cavityless nonlinear optical medium: General theory and response to quantum quenches*, Phys. Rev. A **92**, 043802 (2015)
- D. Boiron, A. Fabbri, P.-É. Larré, N. Pavloff, C. I. Westbrook et P. Ziń, *Quantum signature of analog Hawking radiation in momentum space*, Phys. Rev. Lett. **115**, 025301 (2015) — **Editors' Suggestion**
- P.-É. Larré et I. Carusotto, *Optomechanical signature of a frictionless flow of superfluid light*, Phys. Rev. A **91**, 053809 (2015)
- L. Saulnier, W. Drenckhan, P.-É. Larré, C. Anglade, D. Langevin, É. Janiaud et E. Rio, *In situ measurement of the permeability of foam films using quasi-two-dimensional foams*, Colloids Surf. A **473**, 32 (2015)
- A. M. Kamchatnov, Y. V. Kartashov, P.-É. Larré et N. Pavloff, *Nonlinear polarization waves in a two-component Bose-Einstein condensate*, Phys. Rev. A **89**, 033618 (2014)
- P.-É. Larré, N. Pavloff et A. M. Kamchatnov, *Polarization hydrodynamics in a one-dimensional polariton condensate*, Phys. Rev. B **88**, 224503 (2013)
- P.-É. Larré et N. Pavloff, *Hawking radiation in a two-component Bose-Einstein condensate*, EPL **103**, 60001 (2013)
- P.-É. Larré, *Fluctuations quantiques et effets non linéaires dans les condensats de Bose-Einstein : des ondes de choc dispersives au rayonnement de Hawking acoustique*, Thèse de doctorat **2013PA112158**, Université Paris-Sud (2013)
- P.-É. Larré, N. Pavloff et A. M. Kamchatnov, *Wave pattern induced by a localized obstacle in the flow of a one-dimensional polariton condensate*, Phys. Rev. B **86**, 165304 (2012)
- P.-É. Larré, A. Recati, I. Carusotto et N. Pavloff, *Quantum fluctuations around black hole horizons in Bose-Einstein condensates*, Phys. Rev. A **85**, 013621 (2012)

RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE

- Projets financés :
  - ANR *UniQ-RingS (Uni-dimensional quantum dynamics in ring traps)*, R. Chicireanu (coordinateur et responsable scientifique PhLAM), R. Dubessy, P.-É. Larré (responsable scientifique LPTMS), L. Longchambon (responsable scientifique LPL), H. Perrin et A. Rançon, ANR-24-CE47-4949 (2025–2029)
  - ANR *Quantum-SOPHA (Quantum simulators for one-dimensional systems with photons and atoms)*, M. Albert, R. Dubessy, Q. Glorieux (responsable scientifique LKB), F. Hébert, P.-É. Larré, A. Minguzzi (responsable scientifique LPMMC), A. Perrin (responsable scientifique LPL), H. Perrin et P. Vignolo (coordinatrice et responsable scientifique INPHYNI), ANR-21-CE47-0009 (2021–2026)

- ANR *STLight (Superfluid and turbulent light in complex media)*, M. Albert, M. Bellec, P.-É. Larré, C. Michel (coordinatrice et responsable scientifique INPHYNI), F. Mortessagne et S. Nazarenko, ANR-21-CE30-0008 (2021–2025)

❒ Présentations invitées :

- MPQ, Paris (2026)
- Atelier *Quantum-SOPHA and armchairs*, Peyresq (2026)
- LPTMC, Paris (2026)
- Atelier *Many-body physics with photons: When light matters*, Cargèse (2025)
- Journées du LPTMS, Rochefort (2025)
- LPENSL, Lyon (2018)
- Atelier *Quantum information, communication, and computing: Advances in theory and implementations*, Cergy-Pontoise (2018)
- Atelier *Transport, mesoscopy, and imaging of waves in complex media*, Cargèse (2018)
- Atelier *Universal aspects of quantum turbulence*, Nice (2017)
- Atelier *Quantum dynamics with the multi-configuration time-dependent Hartree (MCTDH) method: Future and perspectives*, Orsay (2017)
- Atelier *Integrated nonlinear and quantum photonics*, Trente (2016)
- LKB, Paris (2015)
- INLN, Valbonne (2015)
- Atelier *Strongly correlated fluids of light and matter*, Trente (2015)
- Équipe *Extreme light* de Daniele Faccio, Édimbourg (2014)
- Atelier *Quantum gases and quantum coherence*, Levico Terme (2014)
- Colloque Alain-Bouyssy, Orsay (2013)
- Journées du LPTMS, Blois (2012)
- Département de physique de l'ENS, Paris (2012)

❒ Recherche invitée :

- Chez Q. Glorieux, LKB, Paris (2022)
- Chez P. Delplace, LPENSL, Lyon (2018)

❒ Enseignement invité :

- Cours introductif à l'atelier *Out-of-equilibrium physics in low-dimensional quantum fluids* de l'École de physique des Houches (2027)
- Cours magistral à l'École doctorale de physique de l'Université des études de Trente (2015)

❒ Couverture médiatique :

- Actualités CNRS Physique et Phys.org consacrées à l'article Phys. Rev. Lett. **136**, 223401 (2026)
- Actualité INP consacrée à l'article Phys. Rev. Lett. **115**, 025301 (2015)

ENCADREMENT ET ENSEIGNEMENT

❒ Encadrement de thèses :

- J. Huynh, *Stationary transport in low-dimensional quantum fluids*, Thèse de doctorat **2024COAZ5061**, Université Côte d'Azur (2024) — Co-directeur : F. Hébert
- S. Biasi, *Simulation and measurement of the optical phase in integrated linear and nonlinear silicon photonics*, Thèse de laurea magistrale, Université des études de Trente (2015) — Co-directeurs : L. Pavesi et F. Ramiro-Manzano

❒ Encadrement de stages :

- A. Alquézar-Pomar, A. Bisas et A. Bjelobrk, *Vitesse critique dans les superfluides : modélisation théorique*, Stage de L2, Université Paris-Saclay (2026)
- E. Foresta, *Oscillations de Josephson dans les supraconducteurs et les superfluides*, Stage de L3, Université Paris-Saclay (2026) — Co-directeur : N. Pavloff
- A. Bedin, N. Berakdar et Z. Ouahab, *Une introduction à la superfluidité*, Stage de L2, Université Paris-Saclay (2025)
- J. Huynh, *Vitesse critique de superfluidité en dimension réduite*, Stage de M2, Université Côte d'Azur (2021) — Co-directeur : M. Albert
- L. Larroche, *Solitons brillants de l'équation de Schrödinger non linéaire unidimensionnelle*, Stage de L3, CY Cergy Paris Université (2020)
- A. Zahra, *Superfluidity in a paraxial fluid of light*, Stage de M2, Université de Cergy-Pontoise (2018)
- G. Gredat, *Drag force in an exciton-polariton condensate*, Stage de M2, Université Paris-Sud (2013) — Co-directeur : N. Pavloff
- É. Tisserond, *Phénoménologie des condensats de polaritons excitoniques*, Stage de L3, Université Paris-Sud (2013) — Co-directeur : N. Pavloff

❒ Enseignement universitaire :

- Université Paris-Saclay, 12,25 h/an (depuis 2026) :
  - → M1 : TD *Physique statistique quantique*
- CY Cergy Paris Université, 192 h/an (2017–2020) :
  - → M2 : TD *Advanced quantum physics*
  - → M1 : CM et TD *Particules et noyaux*
  - → CUPGE : Colles de physique
  - → L3 : TD *Physique statistique*
  - → L2 : TD *Physique ondulatoire*, TD *Physique pour les biologistes*, CM et TD *Physique numérique*
  - → L1 : TD *Panorama sur la physique*, TD *Physique pour les biologistes*
- Université des études de Trente, 8 h (2015) :
  - → École doctorale de physique : CM *Theory of lasers in nonlinear dispersive dielectrics: From classical to quantum*
- Université Paris-Sud, 64 h/an (2010–2013) :
  - → M1 : TD *Transitions de phase et phénomènes collectifs complexes*
  - → L1 : CM, TD et TP *Lumière, images et couleurs*

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

❒ Instances institutionnelles :

- Membre élu de la CCUPS (Commission consultative de l'Université Paris-Saclay) pour les sections 29 et 34 du CNU (depuis 2026) — NB : Les CCUPS participent à la gestion des promotions locales, CRCT, détachements et éméritats des enseignants-chercheurs de l'université, ainsi qu'aux demandes de postes et à la composition des comités de sélection.
- Membre nommé du bureau *Matière quantique* de l'axe PhOM (Physique des ondes et de la matière) de l'Université Paris-Saclay (depuis 2026) — NB : PhOM correspond peu ou prou à l'ancien labex PALM (Physique, atomes, lumière et matière) du sud parisien.

❒ Expertise scientifique :

- Rapporteur de projets pour CY Initiative (2020–2021)

- ✳ Rapporteur de papiers pour Adv. High Energy Phys., Appl. Phys. B, EPL, J. Phys. A, New J. Phys. et une partie des Phys. Rev. (depuis 2013)

❒ Évaluation académique :

- ✳ Jurys de soutenance de thèse :
  - → Examinateur de la thèse de C. Keyrouz, *Fluids of light in disordered medium*, Thèse de doctorat **2026COAZ5018**, Université Côte d'Azur (2026) — Directeurs : C. Michel et M. Bellec
  - → Examinateur de la thèse de W. Liu, *Hydrodynamic effects in a paraxial fluid of light*, Thèse de doctorat **2022SORUS513**, Sorbonne Université (2022) — Directeur : Q. Glorieux
- ✳ CSI (Comités de suivi individuel) :
  - → Membre non spécialiste pour G. Sotiropoulos, *Uncertainty quantification for robust and reliable AI-driven physical simulations for engineering applications*, Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay (depuis 2026) — Directeurs : A. Rosso et E. Kawasaki
- ✳ Jurys de soutenance de stage divers à l'Université Côte d'Azur (2020–2025) et à CY Cergy Paris Université (2017–2020)

❒ Animation scientifique :

- ✳ Organisateur, avec B. Srinivasan, du séminaire hebdomadaire du LPTMS (depuis 2025)
- ✳ Co-organisateur, aux côtés d'A. Fruleux, des rencontres annuelles entre le LPTMS et les étudiants des M2 ICFP (International centre for fundamental physics) et PCS (Physics of complex systems) (2025)
- ✳ Co-organisateur, aux côtés de S. Barland, de l'atelier *Wavecomplexity international networking event*, Nice (2021)

❒ Médiation scientifique :

- ✳ Organisateur, avec O. Giraud, de la Fête de la science et d'actions similaires pour le LPTMS (depuis 2025)
- ✳ Créateur et administrateur des sites web de l'ANR *Quantum-SOPHA* (2021–2026) et de l'équipe *Physique théorique* de l'INPHYNI (2020–2025)